



中华人民共和国国家标准

GB/T 14410.4—2008
代替 GB/T 14410.4—1993

飞行力学 概念、量和符号 第 4 部分：飞行性能

Flight mechanics—Concepts, quantities and symbols—
Part 4: Flight performance

2008-07-18 发布

2009-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
飞行力学 概念、量和符号
第 4 部分：飞行性能
GB/T 14410.4—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045

网址 www.spc.net.cn

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 18 千字
2008 年 11 月第一版 2008 年 11 月第一次印刷

*

书号：155066·1-34064



如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68533533

前 言

GB/T 14410《飞行力学 概念、量和符号》分为九个部分：

- 第1部分：坐标轴系和运动状态变量；
- 第2部分：力、力矩及其系数和导数；
- 第3部分：飞机稳定性和操纵性；
- 第4部分：飞行性能；
- 第5部分：飞行测量；
- 第6部分：飞机几何形状；
- 第7部分：飞行点和飞行包线；
- 第8部分：飞机动态特性；
- 第9部分：大气扰动模型。

本部分为 GB/T 14410 的第4部分。

本部分代替 GB/T 14410.4—1993《飞行力学 概念、量和符号 第4部分：飞行性能》。

本部分与 GB/T 14410.4—1993 相比主要变化如下：

- a) 增加了“3.8.1 续航时间”等定义；
- b) 修改了“3.3.4 空中最小操纵速度”、“3.3.9 起飞离地速度”、“3.3.10 起飞安全速度”、“3.4.1 起飞滑跑距离”、“3.4.2 起飞距离”、“3.5.3 升限”、“3.7.3 能量高度”等术语的解释；
- c) 增加补充了决断速度、关键发动机、进近速度的名词；
- d) 修改术语和定义有引用其他章条号码的标示；
- e) 增加了量纲的单位，并在符号栏注明；
- f) 增加了中英文索引。

本部分由中国航空工业第一集团公司提出。

本部分由中国航空工业第一集团公司归口。

本部分起草单位：北京航空航天大学、中国航空综合技术研究所、中国航空工业空气动力研究院、中国航空工业发展研究中心。

本部分主要起草人：洪冠新、焦志强、王立新、屈香菊、张曙光、邵箭、李周复、陈玉、李云军、肖业伦、李益瑞。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 14410.4—1993。



飞行力学 概念、量和符号
第 4 部分：飞行性能

1 范围

本部分规定了描述飞机飞行性能的术语和符号。
本部分适用于固定翼飞机,其他飞行器可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。
GB/T 14410.7—2008 飞行力学 概念、量和符号 第 7 部分:飞行点和飞行包线

3 术语、定义和符号

下列术语、定义和符号适用于本部分。

3.1 重量 weights or mass

编号	术 语	定义或说明	符号和单位
3.1.1	起飞重量 take-off weight	带有为完成任务所需要的燃料量和有效装载时飞机起飞滑跑开始时的总重量。	W_{TO} 单位为千克(kg)
3.1.2	着陆重量 landing weight	飞机按规定构型、装载及剩余燃料着陆时的重量。	W_L 单位为千克(kg)
注:重量系指质量。			

3.2 发动机工作状态 engine conditions

编号	术 语	定义或说明	符号和单位
3.2.1	最大加力状态 maximum augmented (afterburning) condition	发动机使用加力装置时获得最大推力(功率)的工作状态。其持续工作时间受限制。	
3.2.2	最大推力(功率)状态 maximum thrust (power) condition 起飞推力(功率)状态 take-off thrust (power) condition	发动机不起动加力装置时获得最大推力(功率)的工作状态。其持续工作时间受限制。	

编号	术 语	定义或说明	符号和单位
3.2.3	额定状态 rated condition	在较长时间限制内,发动机获得最大推力(功率)的工作状态。	
3.2.4	最大连续推力(功率)状态 maximum continuous thrust (power) condition	发动机连续使用、不受时间限制时能获得最大推力(功率)的工作状态。	
3.2.5	巡航状态 cruise condition	在给定的飞机构型、重量及飞行高度下,飞机以巡航速度飞行时所需的发动机工作状态。	
3.2.6	慢车状态 idle condition	能确保在规定的时间内稳定工作的最低转速的发动机工作状态。	
3.2.7	最大巡航推力(功率)状态 maximum cruise thrust (power) condition	发动机在巡航状态所能发出的最大推力(功率)状态。 	

3.3 飞行速度 flight speeds

编号	术 语	定义或说明	符号和单位
3.3.1	最小平飞速度 minimum level speed	在给定的飞机构型和飞行高度下,飞机能维持定常水平飞行的最低速度。	$V_{\min}$ 单位为米/秒(m/s)
3.3.2	失速速度 stall speed	在给定飞机构型下,飞机能维持稳定飞行的最低速度。	V_s 单位为米/秒(m/s)
3.3.3	空中最小操纵速度 minimum control speed in air	多发动机飞机在起飞构型下,当关键发动机突然失效,而工作发动机仍在最大推力(功率)状态,飞机仅使用方向舵仍能恢复操纵,并且可维持允许的偏航或滚转角或机翼水平的定常直线飞行的最小速度。 注:旧称临界发动机。关键发动机指飞机的多台发动机中的一台,该台发动机的突然停车所引起的性能、操稳特性的恶化比其他任何一台发动机的突然停车的后果严重。	V_{MCA} 单位为米/秒(m/s)
3.3.4	地面最小操纵速度 minimum control speed on ground	多发动机飞机在起飞滑跑过程中,当关键发动机突然失效,仅用主气动操纵仍可维持操纵,飞机偏离跑道中心线的横向位移不超过规定值时的地面最小滑跑速度。	V_{MCG} 单位为米/秒(m/s)

编号	术 语	定义或说明	符号和单位
3.3.5	发动机失效速度 engine failure speed	多发动机飞机在起飞滑跑过程中关键发动机突然失效时,仅用主气动操纵即能安全起飞的最小地面滑跑速度。	V_{EF} 单位为米/秒(m/s)
3.3.6	决策速度(决断速度) decision speed	多发动机飞机在起飞滑跑过程中,关键发动机突然失效后的某一速度,在此速度,飞机既可继续起飞,又可中断起飞。	V_1 单位为米/秒(m/s)
3.3.7	抬前轮速度 rotation speed	起飞滑跑过程中,飞机前轮离地的瞬时速度。	V_R 单位为米/秒(m/s)
3.3.8	起飞离地速度 lift-off speed	起飞滑跑结束时,飞机离地的瞬时速度。最小起飞离地速度由飞机擦尾时的机身姿态角确定,并通过地面起飞试验所证实。最小离地速度与飞机的推重比和飞机的构型有关,一发失效的情况更为临界。	V_{LOF} 单位为米/秒(m/s)
3.3.9	起飞安全速度 safety speed of take-off	飞机离地后上升到规定的安全高度10.7 m(35 ft)时所必须达到的瞬时速度。它必须等于或大于起飞构型下失速速度(3.3.2)的1.2倍及空中最小操纵速度(3.3.3)的1.1倍。	V_2 单位为米/秒(m/s)
3.3.10	巡航速度 cruise speed	飞机为执行一定任务而选定的适宜于长时间或远距离飞行的定常速度。	V_{cru} 单位为米/秒(m/s)
3.3.11	最大平飞速度 maximum level speed	飞机等速水平飞行所能达到的最大速度。	V_{max} 单位为米/秒(m/s)
3.3.12	进场(进近)速度 final approach speed	飞机着陆前下滑到安全高度时的瞬时速度。	V_{app} 单位为米/秒(m/s)
3.3.13	接地速度 touch down speed	飞机在着陆过程中,主起落架轮胎刚接触地面时的瞬时速度。	V_T 单位为米/秒(m/s)

3.4 距离 distances

编号	术 语	定义或说明	符号和单位
3.4.1	起飞滑跑距离 take-off distance on runway	飞机从起飞线开始加速滑跑到离地点所经过的地面水平距离。	L_{TOB} 单位为米(m)
3.4.2	起飞距离 take-off distance	飞机从起飞线开始,一直到安全高度所经过的水平距离。	L_{TO} 单位为米(m)

编号	术 语	定义或说明	符号和单位
3.4.3	加速-停止距离 accelerate-stop distance	当飞机在起飞滑跑过程中加速到发动机失效速度 V_{EF} 时,关键发动机突然停车,飞机继续加速到决策速度 V_1 所经过的总的加速距离,加上驾驶员决定中断起飞后使用刹车等减速装置使飞机减速,直到完全停止所经过的距离。	L_{AS} 单位为米(m)
3.4.4	平衡场长 balance field length	关键发动机突然停车时的起飞距离与加速-停止距离相等时的机场跑道长度。	L_{BF} 单位为米(m)
3.4.5	航程 range	飞机在无风大气中,沿预定航线飞行,耗尽其可用燃料所能经过的水平距离。	R 单位为米(m)
3.4.6	任务半径 mission radius	在无风大气中,飞机以任务所需几何构型(GB/T 14410.7—2008 的 3.2.2)及起飞重量从机场起飞,沿预定飞行剖面到达某一空域,完成指定任务后返回机场,并耗尽可用燃料,机场至该空域的水平距离。	R_{min} 单位为米(m)
3.4.7	着陆距离 landing distance	飞机从安全高度开始下滑、接地、地面滑跑,直至完全停止所经过的水平距离。	L_L 单位为米(m)
3.4.8	着陆滑跑距离 landing distance on runway	飞机从接地后减速至完全停止所经过的水平距离。	L_{LR} 单位为米(m)

3.5 高度 altitudes

编号	术 语	定义或说明	符号和单位
3.5.1	安全高度 safety height	飞机起飞结束时或最终进场结束时,应该达到的机场上空的高度。 注:起飞和着陆的安全高度可以不相同。	H_{saf} 单位为米(m)
3.5.2	巡航高度 cruise altitude	飞机以规定的巡航速度进行飞行的高度。	H_{cru} 单位为米(m)
3.5.3	升限 ceiling	飞机在规定条件下所能达到的最大飞行高度。 注:升限分为动升限和静升限。静升限又分为理论升限和实用升限。	H_m 单位为米(m)

3.6 爬升 performances related to climb

编号	术 语	定义或说明	符号和单位
3.6.1	爬升率 rate of climb	飞机单位时间内增加的高度(即飞行速度的垂直分量)。	单位为米/秒(m/s)
3.6.2	爬升梯度 gradient of climb	飞机爬升过程中,单位时间内高度变化量与前进的水平距离变化量的比值(即飞行速度的垂直分量与水平分量之比)。	

3.7 机动 performances related to manoeuvre

编号	术 语	定义或说明	符号和单位
3.7.1	定常盘旋 sustained turn	飞机在水平面内连续改变飞行方向,而高度、速度、迎角和倾斜角均不随时间变化的一种曲线运动。	
3.7.2	非定常盘旋 instantaneous turn	飞机在水平面内连续改变飞行方向而高度不变,但速度、迎角和倾斜角诸参数中有一个或几个随时间变化的曲线运动。	
3.7.3	能量高度 energy height	飞机单位重力所具有的势能与动能的总和。它等于 $H + \frac{1}{2} \frac{V^2}{g_n}$	H_{en} 单位为米(m)
3.7.4	单位剩余功率 specific excess power	飞机能量高度在飞行过程中随时间的变化率。	P_s

3.8 时间 times

编号	术 语	定义或说明	符号和单位
3.8.1	续航时间 endurance	简称航时。飞机在不进行空中加油的情况下,耗尽其本身携带的可用燃料时,所能持续飞行的时间。	

中 文 索 引

A		爬升梯度·····	3.6.2
安全高度·····		平衡场长·····	3.4.4
D		Q	
单位剩余功率·····		起飞安全速度·····	3.3.9
地面最小操纵速度·····		起飞滑跑距离·····	3.4.1
定常盘旋·····		起飞距离·····	3.4.2
E		起飞离地速度·····	3.3.8
额定状态·····		起飞推力(功率)状态·····	3.2.2
F		起飞重量·····	3.1.1
发动机失效速度·····		R	
非定常盘旋·····		任务半径·····	3.4.6
H		S	
航程·····		升限·····	3.5.3
J		失速速度·····	3.3.2
加速-停止距离·····		T	
接地速度·····		抬前轮速度·····	3.3.7
进场(进近)速度·····		X	
决策速度·····		续航时间·····	3.8.1
决断速度·····		巡航高度·····	3.5.2
K		巡航速度·····	3.3.10
空中最小操纵速度·····		巡航状态·····	3.2.5
M		Z	
慢车状态·····		着陆滑跑距离·····	3.4.8
N		着陆距离·····	3.4.7
能量高度·····		着陆重量·····	3.1.2
P		最大加力状态·····	3.2.1
爬升率·····		最大连续推力(功率)状态·····	3.2.4
		最大平飞速度·····	3.3.11
		最大推力(功率)状态·····	3.2.2
		最大巡航推力(功率)状态·····	3.2.7
		最小平飞速度·····	3.3.1

英 文 索 引

A

accelerate-stop distance 3.4.3

B

balance field length 3.4.4

C

ceiling 3.5.3

critical engine 3.3.3

cruise altitude 3.5.2

cruise condition 3.2.5

cruise speed 3.3.10

D

decision speed 3.3.6

E

endurance 3.8.1

energy height 3.7.3

engine failure speed 3.3.5

F

final approach speed 3.3.12

G

gradient of climb 3.6.2

I

idle condition 3.2.6

instantaneous turn 3.7.2



L

landing distance 3.4.7

landing distance on runway 3.4.8

landing weight 3.1.2

lift-off speed 3.3.8

M

maximum augmented (afterburning) condition 3.2.1

maximum continuous thrust (power) condition	3.2.4
maximum cruise thrust (power) condition	3.2.7
maximum level speed	3.3.11
maximum thrust (power) condition	3.2.2
minimum control speed in air	3.3.3
minimum control speed on ground	3.3.4
minimum level speed	3.3.1
mission radius	3.4.6

R

range	3.4.5
rate of climb	3.6.1
rated condition	3.2.3
rotation speed	3.3.7

S

safety height	3.5.1
safety speed of take-off	3.3.9
specific excess power	3.7.4
stall speed	3.3.2
sustained turn	3.7.1

T

take-off distance	3.4.2
take-off distance on runway	3.4.1
take-off thrust (power) condition	3.2.2
take-off weight	3.1.1
touch down speed	3.3.13

